AC1e2: Infraestrutura base, identidade e controle de acesso

Disciplina: Server and Data Center Administration; **Professor:** Jacques Simões; **Ambiente:** Windows Server 2022 + Hyper-V Manager; **Modalidade:** individual, em duas partes; **Valor:** 10 pontos;

PRAZO: 23 DE NOVEMBRO DE 2026

1. Objetivo

Montar, de forma individual, uma infraestrutura virtual com serviço de diretório (Active Directory), servidor de arquivos e cliente Windows, e administrá-la aplicando gerenciamento de usuários e permissões, políticas de grupo, cotas, auditoria, monitoramento e logs.

Temas da ementa trabalhados: tipos de servidores (diretório, arquivos); sistemas operacionais para servidores (Windows Server x Linux); virtualização de servidores e máquinas virtuais; estrutura física de data centers (reflexão); gerenciamento de usuários e permissões; monitoramento e logs de servidores.

2. Regras gerais (leia antes de começar)

2.1 Atividade individual e identificação

- Cada aluno monta o **próprio** ambiente. Cópia de VMs, relatórios ou vídeos de colegas é plágio e zera a parte.
- Use sufixo com as suas iniciais nos nomes (ex.: `DC01-JS`, `FS01-JS`, `CLI01-JS`).
- Crie um arquivo `RA.txt` na área de trabalho de **cada VM** com seu nome completo e RA.
- Todo print e todo trecho de vídeo deve exibir o **nome do computador** e a **data/hora** do sistema (relógio da barra de tarefas ou o comando `hostname` e `date /t` no Prompt de Comando).

2.2 Regra do PowerShell (importante)

Esta atividade deve ser feita **pelas interfaces gráficas** (Hyper-V Manager, Gerenciador do Servidor, Usuários e Computadores do AD, Gerenciamento de Política de Grupo, FSRM, Visualizador de Eventos, Monitor de Desempenho etc.).

Situação	Permitido?
Configurar o ambiente inteiro com scripts PowerShell	**Não.** A parte inteira perde a nota de funcionamento.
Usar PowerShell (ou arquivo `.bat`) em **no máximo 3 passos** por parte, quando você achar mais prático	**Sim**, desde que: (1) o passo esteja marcado com **[PS]** no relatório, (2) o script seja anexado na pasta `scripts/` com comentários e (3) você demonstre no vídeo que sabe o que ele faz.
Comandos de **diagnóstico** no Prompt de Comando: `ping`, `ipconfig`, `nslookup`, `dcdiag`,	**Sim**, não contam no limite. Servem para validar, não para configurar.

Situação	Permitido?
`gpupdate`, `gpresult`, `hostname`, `whoami`	

2.3 Vídeo de demonstração obrigatório

Cada parte exige um vídeo. **Parte entregue sem vídeo é considerada não entregue.** Detalhes na seção 6.

3. Ambiente e requisitos

- Host com Windows Server 2022 e a função **Hyper-V** habilitada (laboratório ou equipamento próprio com pelo menos 16 GB de RAM e 120 GB livres).
- ISOs: Windows Server 2022 (avaliação, edição Standard com Experiência Desktop) e Windows 10/11 (avaliação).
- Armazene os arquivos das VMs em uma pasta própria, por exemplo `C:\Hyper-V\VMs\<seu nome>`.
- Como o switch padrão (Default Switch) pode não existir ou não funcionar nas máquinas do laboratório, **crie o seu próprio switch virtual** (passo 1 da Parte 1). A rede do laboratório virtual não terá internet; isso é esperado.

PARTE 1: Implantação da infraestrutura virtual

Cenário: você é o administrador de TI de uma pequena empresa fictícia e precisa montar o ambiente virtual com serviço de diretório, servidor de arquivos e uma estação de trabalho.

4. Requisitos da Parte 1

- ☐ Diagrama de rede (nomes, IPs, funções) desenhado por você (draw.io, PowerPoint ou similar).
- ☐ Switch virtual do tipo **Privado**, chamado `LAB-PRIVADO-XX` (XX = suas iniciais).
- ☐ Três VMs **Geração 2**, com os recursos mínimos abaixo.
- ☐ IPs estáticos na rede `192.168.100.0/24` e DNS apontando para o DC.
- ☐ Domínio `lab.local` (ou nome personalizado, documentado) criado em `DC01`.
- ☐ `FS01` e `CLI01` ingressados no domínio.
- ☐ Integration Services habilitados e **checkpoint** `P1-Concluida` em cada VM.

VM	Função	RAM	vCPU	Disco	IP sugerido
`DC01-XX`	Controlador de domínio (AD DS + DNS)	2 GB	2	60 GB	192.168.100.10
`FS01-XX`	Servidor de arquivos	2 GB	2	60 GB	192.168.100.20
`CLI01-XX`	Cliente Windows 10/11 no domínio	4 GB	2	80 GB	192.168.100.30

Máscara 255.255.255.0. Gateway em branco (rede privada, sem saída). DNS preferencial de todas as máquinas: `192.168.100.10`.

5. Roteiro da Parte 1 (passo a passo pela interface gráfica)

Passo 1: Planejar. Desenhe o diagrama com as três VMs, o switch, os IPs e as funções. Ele vai no relatório.

Passo 2: Criar o switch virtual.

1. Hyper-V Manager > **Virtual Switch Manager** (painel Ações).
2. Selecione **Private** > *Create Virtual Switch*.
3. Nome: `LAB-PRIVADO-XX` > OK.

Passo 3: Criar as VMs. Para cada VM, use Ações > **New > Virtual Machine**:

1. Nome da VM e local de armazenamento (sua pasta em `C:\Hyper-V\VMs`).
2. **Generation 2**.
3. Memória conforme a tabela (para o `CLI01` você pode usar memória dinâmica; para os servidores, memória fixa).
4. Rede: selecione `LAB-PRIVADO-XX`.
5. Disco virtual conforme a tabela.
6. Instalação: *Install an operating system from a bootable image file* e aponte a ISO.
7. Em **Settings > Processor**, ajuste os vCPUs.
8. Inicie a VM, **conecte** (duplo clique) e pressione uma tecla rapidamente quando aparecer *Press any key to boot from CD or DVD*.

Passo 4: Instalar os sistemas operacionais. Servidores: Windows Server 2022 Standard (Experiência Desktop). Cliente: Windows 10/11. Defina uma senha forte para o Administrador e **anote em local seguro** (não coloque a senha no relatório). Crie o `RA.txt` em cada VM.

Passo 5: Nome e IP de cada servidor.

1. Gerenciador do Servidor > **Servidor Local** > clique no nome do computador > *Alterar* e informe o novo nome (ex.: `DC01-XX`). Reinicie.
2. `ncpa.cpl` > propriedades do adaptador > **IPv4** > use o IP fixo da tabela. No `DC01`, o DNS preferencial é o próprio IP dele (`192.168.100.10`). Nas demais máquinas, o DNS é o IP do `DC01`.
3. Confirme com `ipconfig /all` e `ping` entre as VMs (se o ping falhar, verifique o Firewall do Windows e o switch selecionado em cada VM).

Passo 6: Instalar o AD DS e promover o DC (no `DC01`).

1. Gerenciador do Servidor > *Gerenciar* > **Adicionar Funções e Recursos**.
2. Marque **Serviços de Domínio Active Directory** (aceite os recursos adicionais) e conclua a instalação.
3. Clique no alerta amarelo > **Promover este servidor a controlador de domínio**.
4. **Adicionar uma nova floresta**, domínio raiz `lab.local`. Defina a senha do modo de restauração (DSRM).
5. Aceite o DNS integrado, o nome NetBIOS e os caminhos padrão. Conclua e aguarde a reinicialização.
6. Tire um print das ferramentas *Usuários e Computadores do Active Directory* e *DNS*.

Passo 7: Ingressar `FS01` e `CLI01` no domínio.

1. Painel do Sistema > *Alterar configurações* > **Alterar** > opção **Domínio** > `lab.local`.
2. Credencial: Administrador do domínio. Reinicie.
3. No `DC01`, em *Usuários e Computadores do AD*, confirme que os dois computadores aparecem na pasta *Computers*.

Passo 8: Integration Services e checkpoint.

1. Em cada VM: **Settings > Management > Integration Services** e marque todos os serviços (inclusive *Time synchronization*).
2. Com a VM em execução e estável: botão direito na VM > **Checkpoint**. Depois renomeie o checkpoint para `P1-Concluida`.
3. Print do Hyper-V Manager mostrando as 3 VMs com os checkpoints.

> ***Cuidado:*** *com um único controlador de domínio não há risco ao restaurar checkpoint, mas em ambientes com* ***dois ou mais DCs*** *restaurar checkpoint pode corromper a replicação. Use checkpoints só em laboratório.*

Passo 9: Validar.

- No `DC01`: `dcdiag` (guarde a saída), `nslookup lab.local`.
- No `FS01` e no `CLI01`: `ping DC01-XX` e `nslookup lab.local`.
- No `CLI01`: faça logon com uma conta do domínio (`LAB\Administrator`) e tire print mostrando `whoami`.

6. Entregáveis da Parte 1

- Relatório em PDF (modelo na seção 9).
- Diagrama de rede.
- Prints legendados de cada passo, saída do `dcdiag`, print do Hyper-V Manager com as VMs e checkpoints.
- **Vídeo de demonstração** (seção 10).
- Pasta `scripts/` apenas se tiver usado passos [PS].

PARTE 2: Usuários, permissões, políticas, monitoramento e logs

Esta parte parte do ambiente concluído na Parte 1 (restaure o checkpoint `P1-Concluida` se necessário).

8. Requisitos da Parte 2

- ☐ **OUs** `Diretoria`, `TI` e `Vendas`, com pelo menos 2 usuários em cada (seu nome real em uma delas).
- ☐ **Grupos de segurança globais** `GG_Diretoria`, `GG_TI` e `GG_Vendas` com os usuários correspondentes.

- ☐ Pastas compartilhadas no `FS01`: `Publico`, `TI`, `Vendas`, `Diretoria`, com permissões de compartilhamento e NTFS coerentes (princípio do menor privilégio): todos leem e gravam em `Publico`; cada setor acessa só a própria pasta; **Diretoria lê todas as pastas**.
- ☐ **GPO** que: (a) mapeie as unidades de rede por grupo; (b) aplique papel de parede institucional; (c) bloqueie o Painel de Controle para o setor `Vendas`.
- ☐ **FSRM:** cota rígida de 100 MB por usuário em `Vendas` e bloqueio de arquivos `.mp3` e `.exe`.
- ☐ **Auditoria** de acesso à pasta `Diretoria`.
- ☐ **Monitoramento:** Data Collector Set no Monitor de Desempenho coletando por 10 minutos durante um teste de carga.
- ☐ Checkpoint `P2-Concluida` em cada VM.

9. Roteiro da Parte 2 (interface gráfica)

Passo 1: OUs, usuários e grupos (no `DC01`).

1. *Usuários e Computadores do AD* > botão direito em `lab.local` > **Novo > Unidade Organizacional**. Crie as três OUs.
2. Em cada OU, **Novo > Usuário** (2 usuários por OU, senha forte, desmarque "alterar senha no próximo logon" para facilitar os testes).
3. Crie os grupos: **Novo > Grupo**, escopo *Global*, tipo *Segurança*. Em *Membros*, adicione os usuários de cada setor.
4. Prints da árvore de OUs e da aba *Membros* de cada grupo.

Passo 2: Pastas e permissões (no `FS01`).

1. Crie as pastas em `C:\Compartilhamentos` (ou em um segundo disco virtual, se quiser).
2. Gerenciador do Servidor > **Serviços de Arquivo e de Armazenamento > Compartilhamentos > Novo Compartilhamento** (SMB Rápido). Defina a permissão de compartilhamento (sugestão: *Authenticated Users*: Alterar) e controle o acesso fino pelo NTFS.
3. Em cada pasta: Propriedades > **Segurança > Avançado**: *Desabilitar herança* e converter as permissões; remova o grupo *Users*; conceda as permissões de cada grupo (setor: *Modificar* na própria pasta; `GG_Diretoria`: *Leitura e Execução* em todas).
4. Preencha a **matriz de permissões** (modelo abaixo) no relatório.

Pasta	GG_Diretoria	GG_TI	GG_Vendas	Domain Users
Publico	Modificar	Modificar	Modificar	Modificar
TI	Leitura	Modificar	Sem acesso	Sem acesso
Vendas	Leitura	Sem acesso	Modificar	Sem acesso
Diretoria	Modificar	Sem acesso	Sem acesso	Sem acesso

Passo 3: GPOs (no `DC01`). Abra **Gerenciamento de Política de Grupo** (`gpmc.msc`).

1. Crie e vincule as GPOs às OUs corretas (ex.: `GPO-Mapeamento` nas três OUs; `GPO-Vendas-Restricoes` apenas na OU `Vendas`).

2. **Mapeamento de unidades:** *Configuração do Usuário > Preferências > Configurações do Windows > Mapeamentos de Unidade*. Use **Direcionamento no nível do item** (*Item-level targeting*) por grupo de segurança para mapear `\\FS01-XX\Publico` para todos e a pasta do setor para cada grupo.
3. **Papel de parede:** *Configuração do Usuário > Modelos Administrativos > Área de Trabalho > Área de Trabalho > Papel de parede da área de trabalho*. Coloque a imagem em `\\FS01-XX\Publico` e aponte o caminho UNC (todos precisam de leitura).
4. **Bloquear o Painel de Controle** (somente OU `Vendas`): *Configuração do Usuário > Modelos Administrativos > Painel de Controle > Proibir o acesso ao Painel de Controle e às configurações do PC*.
5. No `CLI01`: `gpupdate /force`, faça logon com um usuário de cada setor e valide. Use `gpresult /r` para provar que a GPO foi aplicada.

Passo 4: Cotas e filtros de arquivo (FSRM, no `FS01`).

1. Gerenciador do Servidor > *Gerenciar > Adicionar Funções e Recursos* > **Serviços de Arquivo > Gerenciador de Recursos de Servidor de Arquivos**.
2. Abra o **FSRM** > *Gerenciamento de Cotas* > *Modelos de Cota* > crie o modelo `Cota-100MB` (limite de 100 MB, **cota rígida**).
3. Crie uma subpasta por usuário dentro de `Vendas` e aplique o modelo com a opção **"Aplicar automaticamente o modelo e criar cotas em subpastas existentes e novas"**.
4. *Gerenciamento de Triagem de Arquivos* > crie um **Modelo de Triagem** (triagem ativa) incluindo os grupos de arquivos *Arquivos de Áudio e Vídeo* e *Arquivos Executáveis* (ou crie um grupo próprio com `*.mp3` e `*.exe`). Aplique em `Vendas`.
5. Teste no `CLI01`: copie para a pasta de `Vendas` um arquivo acima de 100 MB, um `.mp3` e um `.exe`. Registre as mensagens de bloqueio.

Passo 5: Auditoria (GPO + pasta).

1. GPO vinculada ao domínio (ou a uma OU `Servidores` onde você moveu o `FS01`): *Configuração do Computador > Políticas > Configurações do Windows > Configurações de Segurança > Configuração Avançada da Política de Auditoria > Acesso a Objetos > **Auditar Sistema de Arquivos*** (sucesso e falha). Habilite também *Logon/Logoff > Auditar Logon* (sucesso e falha).
2. No `FS01`, pasta `Diretoria` > Propriedades > Segurança > Avançado > **Auditoria** > adicione *Todos* (Everyone) para *Falha* e *Sucesso* nas permissões de leitura, gravação e exclusão.
3. `gpupdate /force` no `FS01`.

Passo 6: Gerar eventos e analisar logs (Visualizador de Eventos).

1. No `CLI01`: (a) com um usuário de `Vendas`, tente abrir `\\FS01-XX\Diretoria` (acesso negado); (b) com um usuário de `Diretoria`, abra e altere um arquivo; (c) digite **a senha errada** algumas vezes para um usuário.
2. No `FS01` e no `DC01`: *Visualizador de Eventos > Logs do Windows > Segurança*. Use **Filtrar Log Atual** para localizar:
    - **4625**: falha de logon (senha errada);
    - **4656**: tentativa de acesso a objeto negada (acesso negado à pasta);
    - **4663**: acesso bem-sucedido ao objeto auditado (usuário de Diretoria).

3. Para cada evento, anote no relatório: quem, quando, de onde e o que aconteceu.
4. Salve o resultado: *Salvar Todos os Eventos Filtrados Como...* (`.evtx`) e também em `.csv`.

Passo 7: Monitor de Desempenho (Data Collector Set).

1. `perfmon` > *Conjuntos de Coletores de Dados > Definido pelo Usuário > Novo > Conjunto de Coletores de Dados*.
2. Contadores: *Processador > % de Tempo do Processador*, *Memória > MBytes Disponíveis*, *Disco Físico > % de Tempo de Disco*, *Interface de Rede > Total de Bytes/s*. Intervalo de amostra: 5 s.
3. Inicie a coleta e, por **10 minutos**, gere carga: copie arquivos grandes entre `CLI01` e `FS01` e abra vários programas. Mantenha o *Gerenciador de Tarefas* e o *Monitor de Recursos* visíveis em alguns prints.
4. Pare a coleta e abra o **Relatório** em *Relatórios > Definido pelo Usuário*. Exporte o relatório (HTML) e interprete: qual recurso foi o gargalo?

Passo 8: Testes finais e checkpoint. Execute a matriz de testes (usuário x pasta, permitido ou negado) e documente os resultados reais. Crie o checkpoint `P2-Concluida` nas três VMs.

---

10. Método de entrega (vale para as duas partes)

Entrega pelo AVA/Drive, **um arquivo `.zip` por parte**, mais o link do vídeo.

```
Ativ1_ParteY_Nome_RA.zip
 ├── Relatorio_Ativ1_ParteY_Nome.pdf
 ├── evidencias/   (diagrama, prints, .evtx, .csv, relatório do perfmon .html, saída do dcdiag)
 ├── scripts/          (somente se usou [PS]; um arquivo por passo, comentado)
 └── link_video.txt  (ou o vídeo em .mp4, se couber)
```

11.1 Conteúdo do relatório (PDF)

1. Capa (nome, RA, turma, atividade e parte).
2. Objetivo e diagrama de rede.
3. Passo a passo com prints legendados (hostname, data e hora visíveis).
4. **Quadro de uso de linha de comando:** liste cada passo [PS], motivo e nome do script (máximo 3 por parte). Se não usou, escreva "nenhum".
5. Problemas encontrados e como foram resolvidos (isso **vale ponto**).
6. Conclusão.

11.2 Vídeo de demonstração (obrigatório)

Item	Exigência
Duração	5 minutos
Formato	Gravação de tela com **narração em áudio feita por você** (OBS, Game Bar `Win+G`, Teams ou similar); `.mp4` ou link não listado (YouTube/Drive com acesso liberado)

Item	Exigência
Abertura	Mostre `hostname`, data e hora, e o `RA.txt` com seu nome
Gravação contínua	Os testes de validação devem ser mostrados **sem cortes**
Os prints não substituem o vídeo	

O que mostrar na Parte 1: Hyper-V Manager com as 3 VMs; configuração de IP de cada uma; `dcdiag`; AD com os computadores ingressados; `nslookup`; logon no `CLI01` com conta de domínio; os checkpoints.

O que mostrar na Parte 2: árvore de OUs e grupos; permissões de uma pasta; logon no `CLI01` com um usuário de Vendas e um de Diretoria (unidades mapeadas, papel de parede, Painel de Controle bloqueado); teste de cota e de bloqueio de `.mp3`/`.exe`; acesso negado e o evento correspondente no Visualizador de Eventos; relatório do Monitor de Desempenho.

11.3 Prazos e atrasos

- Entrega no prazo informado no topo deste documento. Desconto de 10% por dia de atraso, por até 3 dias. Depois disso a parte não é aceita.
- Parte sem vídeo, sem relatório ou sem arguição: não é considerada entregue.

12. Critérios de avaliação (por parte)

Critério	Peso
Funcionamento do ambiente (requisitos atendidos e testes) AC1	50%
Vídeo de demonstração (clareza, completude, narração) AC2	20%
Relatório e evidências AC2	20%
Organização individual AC2	10%

13. Dicas

- Faça um **checkpoint antes de cada etapa crítica** (AD, GPOs, FSRM).
- Documente enquanto faz: tirar prints depois faz esquecer detalhes.
- Se uma GPO não aplicar, rode `gpupdate /force` e `gpresult /r` e confira se o usuário está na OU certa.
- Se o ping falhar entre as VMs, verifique se todas estão no mesmo switch virtual e o Firewall do Windows.
- Erros e correções bem explicados **valorizam** o relatório.

14. Checklist final antes de enviar

- ☐ Todos os requisitos testados e funcionando.
- ☐ Prints com hostname, data e hora.
- ☐ Vídeo gravado, com áudio, dentro da duração.

- ☐ Quadro de uso de linha de comando preenchido (máx. 3 passos [PS]) e scripts anexados.
- ☐ Questões de reflexão respondidas.
- ☐ Nome do zip no padrão `Ativ1_ParteY_Nome_RA.zip`.